

Лабораторная работа № 6

МАРШРУТИЗАТОР

Цель работы: *построить маршрутизируемую IP-сеть*

КРАТКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Как только в сети появляются два или более сегментов, возникает необходимость в применении маршрутизатора, то есть оборудования, которое функционирует на третьем уровне модели OSI. Для этого используются либо коммутатор третьего уровня (L3), либо маршрутизатор (Router).

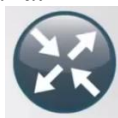
Коммутатор третьего уровня используется в локальной вычислительной сети.



На схеме он выглядит следующим образом: . Он предназначен для подключения внутри локальной сети, а также для подключения к глобальной сети. То есть он осуществляет маршрутизацию трафика во «внешний мир».

Маршрутизатор предназначен только для подключения локальной сети к глобальной компьютерной сети. Выполняет следующие функции:

- IP-маршрутизацию;
- NAT – трансляцию сетевых адресов;
- VPN – создание защищенного соединения;
- создание межсетевого экрана.



На схемах обозначается как

Современные коммутаторы третьего уровня превосходят в производительности маршрутизаторы, особенно если в них установлены микросхемы ASIC. Быстродействие в них обеспечивается обработкой пакетов на аппаратном уровне, а программная обработка обеспечивается для создания таблиц маршрутизации, списков доступа и т.д., напрямую не связанных с обработкой трафика.

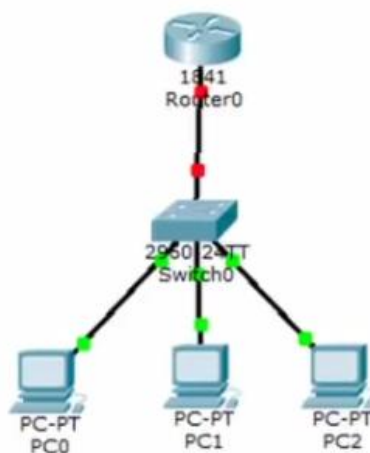
В обычном маршрутизаторе эта работа организована программно. Однако современные маршрутизаторы также имеют специализированные микросхемы для аппаратной обработки трафика. Но главная особенность состоит в том, что маршрутизатор стоит дороже коммутатора.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Рассмотрим два примера использования маршрутизатора.

Пример 1.

1. Запускаем Cisco Packet Tracer.
2. Создадим сеть, содержащую три компьютера, один коммутатор 2960 и маршрутизатор 1841.



Допустим сеть имеет три сегмента: VLAN2, VLAN3 и VLAN4.

Пусть имеются три сегмента: PC0 входит во VLAN2, PC1 – во VLAN3, PC2 – во VLAN4.

3. Настроим коммутатор в режиме глобального конфигурирования. Введем известные настройки **en**, далее **conf t**. Создадим VLANы, начиная с VLAN2. Введем **vlan 2**, дадим ему имя **name VLAN2**. Командой **exit** выйдем из настройки.

4. Аналогично настроим и остальные VLANы VLAN3 и VLAN4. По окончании настройки применим команду **end**.

5. Определяем компьютеры в соответствующий интерфейс. Компьютер PC0 подключен к интерфейсу FastEthernet 0/1, PC1 к FastEthernet 0/2, PC1 к FastEthernet 0/3. Настроим интерфейсы. Введем **conf t**, далее **int fastEthernet 0/1**, после **switchport mode access**, **switchport access vlan 2**, **exit**.

6. Аналогично настроим остальные интерфейсы для остальных VLANов. Выход из настройки выполним командой **end**.

7. Далее настроим trunk-порт до маршрутизатора от порта коммутатора FastEthernet 0/4. Введем в привилегированный режим командой **conf t**, далее введем **int fa0/4**, **switchport mode trunk**, подключаем к порту VLANы **switchport trunk allowed vlan 2,3,4**. Командой **end** выходим из настройки.

8. Командой **wr mem** сохраним настройки.

9. Далее переходим к настройке маршрутизатора. Переходим в CLI маршрутизатора. После приглашения **Router>** введем **en**, **conf t**. Далее необходимо поднять порт. У коммутатора все порты подняты по умолчанию («линки» зеленого цвета). У маршрутизатора порт FastEthernet 0/0. Введем **int fastEthernet 0/0**, **no shutdown**. Командой **exit** выходим из настройки. Линки поднялись.

10. Поскольку на Router приходят три VLANа, на нем необходимо создать так называемые подынтерфейсы. Каждому подынтерфейсу будет соответствовать определенный VLAN. Делается это следующим образом. Командой **interface fastEthernet 0/0.2** указывается физический порт маршрутизатора и указывается после точки подынтерфейс (subinterface). Сразу необходимо указать номер VLANа **encapsulation dot1Q 2**. Задаем IP-адрес и маску **ip address 192.168.2.1 255.255.255.0**. Также введем **no shutdown** и **exit**.

11. То же самое сделаем для 3 и 4 VLANов. Для подынтерфейсов IP-адреса будут 192.168.3.1, 192.168.4.1. Настройку завершаем командой **end**.

12. Командой **wr mem** сохраняем настройки.

13. Командой **show run** посмотрим созданные настройки.

14. Настроим параметры компьютеров. Для PC0 IP-адрес 192.168.2.2, маска 255.255.255.0 и IP-адресом шлюза назначим IP-адрес шлюза на маршрутизаторе 192.168.2.1. Аналогично для PC1 назначим IP-адрес 192.168.3.2, маска 255.255.255.0 и IP-адресом шлюза назначим IP-адрес шлюза на маршрутизаторе 192.168.3.1 и для PC2 - IP-адрес 192.168.4.2, маска 255.255.255.0 и IP-адресом шлюза назначим IP-адрес шлюза на маршрутизаторе 192.168.4.1.

15. «Пропингуем» с компьютера PC1 сначала шлюз 192.168.4.1, а затем соседние компьютеры 192.168.3.2 и 192.168.2.2. Связь с шлюзом и компьютерами реализуется.

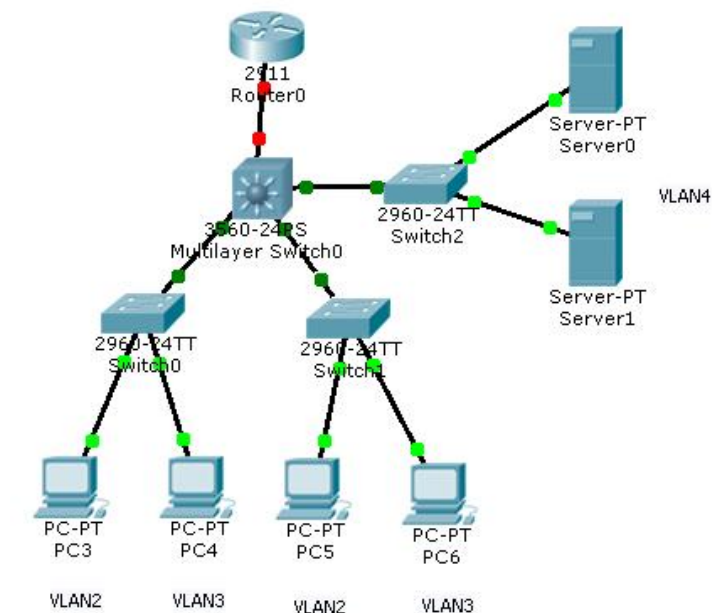
Таким образом, была осуществлена маршрутизация между тремя сегментами (VLANами) через маршрутизатор (без использования коммутатора третьего уровня).

Пример 2.

Рассмотрим более сложный пример, когда сеть состоит из нескольких компьютеров, коммутаторов второго и третьего уровня, серверов и маршрутизатора.

В такой сети трафик существенно больший, чем в ранее рассмотренной сети. Поэтому необходимо применять коммутатор третьего уровня.

1. Создадим новую сеть, содержащую 4 компьютера, 3 коммутатора 2960, 1 коммутатор третьего уровня 3560 и маршрутизатор 2911 и 2 сервера.



2. Укажем, что компьютеры PC3 и PC5 входят в VLAN2, PC4 и PC6 – в VLAN3, а серверы – в VLAN4.

3. Коммутаторы второго уровня Switch 1, Switch 2 и Switch 3 настраиваются по принципам, которые применялись для настройки коммутатора Switch 0 примера 1. Следует учитывать номера портов, к которым подключаются компьютеры и коммутатор или маршрутизатор. Здесь также на каждом из коммутаторов командой `vlan n`, где `n` – номер VLAN, необходимо объявить VLANы (на Switch 1 и Switch 2 это **vlan 2** и **vlan 3**, а на Switch 3 это **vlan 4**). Необходимо также каждому из портов присвоить имя соответствующего VLAN командой `name [VLANn]`, например **name VLAN2**.

Порты первого коммутатора Switch 1 настраиваются следующим образом:

```
Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#name VLAN2
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 3
Switch(config-vlan)#name VLAN3
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#int Fa0/1
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int Fa0/2
Switch(config-if)#switchport access vlan 3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int Fa0/3
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2-3
Switch(config-if)#switchport mode trunk
```

4. Порты коммутатора Switch 2 настраиваются аналогичным образом:

```

Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#name VLAN2
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 3
Switch(config-vlan)#name VLAN3
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#int Fa0/1
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int Fa0/2
Switch(config-if)#switchport access vlan 3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int Fa0/3
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2-3
Switch(config-if)#switchport mode trunk

```

5. Порты коммутатора Switch 3 настраиваются следующим образом:

```

Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#vlan 4
Switch(config-vlan)#name VLAN4
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#int Fa0/1
Switch(config-if)#switchport access vlan 4
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int Fa0/2
Switch(config-if)#switchport access vlan 4
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int Fa0/3
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 4
Switch(config-if)#switchport mode trunk

```

6. Порты коммутаторов к компьютерам и серверам настроены как FastEthernet, а к коммутатору третьего уровня – как trunk-порты.

7. Для компьютеров присвоить IP-адреса: PC3 – 192.168.22.2, PC5 – 192.168.22.3, PC4 – 192.168.33.2, PC6 – 192.168.33.3, для серверов 192.168.44.2 и 192.168.44.3.

8. Адреса шлюзов для сети VLAN2 – 192.168.22.1, для VLAN3 – 192.168.33.1, для VLAN4 – 192.168.44.1.

9. На коммутаторе третьего уровня необходимо объявить VLANы и дать им имена:

```

Switch#en
Switch#conf t
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#name VLAN2
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 3
Switch(config-vlan)#name VLAN3
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 4
Switch(config-vlan)#name VLAN4
Switch(config-vlan)#exit

```

С использованием заданных имен в дальнейшем будут настраиваться IP-адреса интерфейсов портов GigabitEthernet0/2.

Также следует настроить порты связи коммутаторы третьего уровня с коммутаторами второго уровня:

```

interface FastEthernet0/1
  switchport trunk allowed vlan 2-3
  switchport trunk encapsulation dot1q
!
interface FastEthernet0/2
  switchport trunk allowed vlan 2-3
  switchport trunk encapsulation dot1q
!
interface FastEthernet0/3
  switchport trunk allowed vlan 4
  switchport trunk encapsulation dot1q

```

10. На коммутаторе третьего уровня необходимо поднять виртуальные интерфейсы VLAN2, VLAN3, VLAN4 (механизм создания виртуальных интерфейсов был рассмотрен в предыдущей лабораторной работе, касающейся коммутаторов третьего уровня).

```

interface GigabitEthernet0/2
interface Vlan2
  ip address 192.168.22.1 255.255.255.0
!
interface Vlan3
  ip address 192.168.33.1 255.255.255.0
!
interface Vlan4
  ip address 192.168.44.1 255.255.255.0
.

```

После поднятия интерфейсов командой `ip routing` обеспечим взаимодействие VLANов между собой.

```

Switch(config)#ip routing
Switch(config)#end
Switch#

```

11. Проверьте межсетевое взаимодействие компьютеров и серверов («пропингуйте» их). Убедитесь в том, что коммутатор третьего уровня обеспечивает межсетевое взаимодействие.

12. Для того чтобы осуществить доступ в Интернет, необходимо реализовать взаимодействие через маршрутизатор. Допустим, что межсетевое взаимодействие между коммутатором третьего уровня и маршрутизатором – это VLAN 5. Порты между коммутатором третьего уровня и маршрутизатором определим как GigabitEthernet и как access порты. На стороне коммутатора L3 порт GigabitEthernet 0/1, а на стороне маршрутизатора – GigabitEthernet0/0.

13. Настроим коммутатор L3.

```

Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#vlan 5
Switch(config-vlan)#name VLAN5
Switch(config-vlan)#int gi0/1
Switch(config-if)#switchport access vlan 5
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int gi0/2
Switch(config-if)#int VLAN5
Switch(config-if)#ip address 192.168.55.2 255.255.255.0
Switch(config-if)#exit

```

14. Поднимем интерфейс на маршрутизаторе.

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#int gi0/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ip address 192.168.55.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#end
```

После поднятия интерфейса «линки» VLAN 5, поменяли цвет с красного на зеленый.

15. «Пропингуем» коммутатор третьего уровня со стороны маршрутизатора.

```
Router# ping 192.168.55.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.55.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Router#ping 192.168.22.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.22.2, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

Router#|
```

Видим, что связь есть (успешно прошли 4 эхо-пакета из 5). При проверке связи со стороны маршрутизатора к компьютерам видим, что связи нет (не прошел ни один эхо-пакет). Это из-за того, что маршрутизация настроена вручную.